

1. Introducción y relevancia clínica

El **asma bronquial** es una **enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias**, caracterizada por **episodios recurrentes de sibilancias, disnea, tos y opresión torácica**, debidos a obstrucción bronquial reversible.

En la infancia es una de las patologías crónicas más frecuentes, con una prevalencia estimada en Chile cercana al **10–12 %** de los escolares, siendo una causa importante de ausentismo escolar, consultas de urgencia y hospitalizaciones.

La gran mayoría de los casos de asma se inicia en la infancia, y su manejo adecuado permite un control óptimo de los síntomas y una vida normal.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es altamente evaluado, especialmente en preguntas sobre **diagnóstico clínico, crisis asmática, clasificación de gravedad y manejo farmacológico paso a paso según guías GINA/MINSAL**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El asma se caracteriza por una **inflamación crónica de las vías aéreas**, con participación de células inflamatorias (eosinófilos, mastocitos, linfocitos T) y mediadores químicos (histamina, leucotrienos, prostaglandinas).

Esta inflamación genera tres fenómenos principales:

1. **Broncoconstricción**: contracción del músculo liso bronquial.
2. **Edema de la mucosa**: engrosamiento de la pared bronquial.
3. **Hiperproducción de moco**: obstrucción parcial de la luz bronquial.

El resultado es una **obstrucción al flujo aéreo variable y reversible**, responsable de los síntomas característicos.

Con el tiempo, si no se controla la inflamación, puede desarrollarse **remodelamiento bronquial**, con engrosamiento de la membrana basal y pérdida de reversibilidad.

Los estímulos desencadenantes son múltiples: infecciones virales, alérgenos, humo de tabaco, ejercicio, cambios climáticos, estrés o exposición a irritantes ambientales.

3. Clasificación del asma infantil

3.1. Según frecuencia y control de síntomas (MINSAL / GINA 2024):

- **Asma intermitente:** síntomas ≤ 2 veces por semana, sin despertares nocturnos.
- **Asma persistente leve:** síntomas > 2 veces por semana, despertares nocturnos 1–2 veces/mes.
- **Asma persistente moderada:** síntomas diarios, despertares ≥ 1 vez/semana.
- **Asma persistente grave:** síntomas continuos, limitación de actividad física y despertares frecuentes.

3.2. Según nivel de control:

- **Bien controlada:** sin síntomas diurnos más de 2 veces/semana, sin despertares ni limitación.
 - **Parcialmente controlada:** presencia de 1–2 criterios de mal control.
 - **No controlada:** ≥ 3 criterios de mal control (síntomas frecuentes, despertares, uso de rescate diario o limitación).
-

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

4.1. Manifestaciones típicas

El asma infantil se caracteriza por episodios recurrentes de:

- **Sibilancias espiratorias.**
- **Tos (particularmente nocturna o inducida por ejercicio).**
- **Disnea y sensación de opresión torácica.**
- **Dificultad respiratoria variable en intensidad y frecuencia.**

Los síntomas suelen ser **intermitentes**, con períodos asintomáticos entre crisis.

Pueden ser desencadenados por infecciones respiratorias virales, alérgenos, cambios de temperatura, ejercicio o risa intensa.

Comentario EUNACOM:

Niño con episodios repetidos de sibilancias tras resfríos, con intervalos asintomáticos → sospechar asma infantil.

4.2. Examen físico

Durante una crisis:

- Taquipnea, uso de musculatura accesoria, aleteo nasal.
- Espiración prolongada.
- Sibilancias espiratorias difusas.
- En casos severos: silencio auscultatorio (signo de obstrucción extrema).

Entre episodios, el examen puede ser normal.

4.3. Diagnóstico diferencial

- Bronquiolitis (en menores de 2 años, primer episodio de sibilancias).
- Cuerpo extraño bronquial.
- Displasia broncopulmonar.
- Fibrosis quística.
- Reflujo gastroesofágico.
- Inmunodeficiencias.

El diagnóstico de asma se apoya en la historia clínica característica, la respuesta a broncodilatadores y, en mayores de 5 años, pruebas de función pulmonar.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

5.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de asma infantil se basa en:

- Episodios recurrentes de sibilancias, tos o disnea.
- Desencadenantes típicos (virus, alérgenos, ejercicio, humo).
- Reversibilidad de los síntomas con broncodilatador (salbutamol).

5.2. Espirometría (niños >5 años)

- **Obstrucción reversible:** VEF1 <80% y aumento $\geq 12\%$ post-broncodilatador.
- **Variabilidad del flujo espiratorio máximo (PEF)** >20% entre mediciones matutinas y vespertinas.

5.3. Otros exámenes

- Radiografía de tórax: solo ante sospecha de cuerpo extraño, neumonía o malformación.
 - Pruebas cutáneas o IgE total: útil en asma alérgico.
 - Hemograma: puede mostrar eosinofilia.
-

6. Clasificación de crisis asmática (según MINSAL 2023)

- **Leve:** disnea leve, habla normal, $\text{SatO}_2 >94\%$, sibilancias leves.
 - **Moderada:** disnea al hablar, taquipnea, SatO_2 90–94%.
 - **Grave:** disnea en reposo, dificultad para hablar, uso de músculos accesorios, $\text{SatO}_2 <90\%$.
 - **Amena para la vida:** cianosis, bradipnea, pulso paradójico, silencio auscultatorio, alteración de conciencia.
-

7. Manejo

7.1. Manejo de crisis asmática aguda

Objetivo: revertir la obstrucción bronquial y corregir la hipoxemia.

Medidas iniciales:

1. **Oxígeno suplementario:** mantener $\text{SatO}_2 >94\%$.
2. **Broncodilatador de acción corta (Salbutamol):**
 - En menores de 5 años: 2–6 puff con aerocámara cada 20 min por 1 hora.
 - En mayores: 2,5 mg nebulizado cada 20 min (3 dosis iniciales).
3. **Corticoides sistémicos:**
 - Prednisona VO 1–2 mg/kg/día (máx. 60 mg) por 3–5 días.
 - Si no tolera VO: hidrocortisona 5 mg/kg IV cada 6 h.
4. **Ipratropio bromuro:** añadir en crisis moderadas o graves (cada 20 min las primeras 3 dosis).
5. **Reevaluar después de 1 hora:**
 - Si mejora → continuar tratamiento ambulatorio.
 - Si no mejora → hospitalización y terapia intensiva.

Evitar: sedantes, antibióticos o mucolíticos.

Comentario EUNACOM:

En niño con disnea y $\text{SatO}_2 <90\%$, el primer paso es **oxígeno + salbutamol + corticoide sistémico**.

7.2. Manejo de mantenimiento (control a largo plazo)

El objetivo es prevenir crisis, mantener función pulmonar y permitir vida normal.

Se aplica el **tratamiento escalonado (por pasos)**, ajustando según control de síntomas (MINSAL / GINA 2024).

Paso 1: Asma intermitente

- Salbutamol inhalado a demanda.
- Reforzar educación y control ambiental.

Paso 2: Asma persistente leve

- Corticoide inhalado (CI) en dosis bajas (budesonida, fluticasona).
- Alternativa: antagonista de leucotrienos (montelukast).

Paso 3: Asma persistente moderada

- CI dosis bajas + β_2 de acción prolongada (LABA) o CI dosis medias.

Paso 4: Asma persistente grave

- CI dosis altas + LABA.
- Evaluar adición de montelukast o corticoides orales.

Paso 5: Derivación a especialista

- Considerar biológicos (omalizumab, mepolizumab) en casos refractarios.
-

8. Educación y control ambiental

La educación es parte fundamental del manejo del asma.

Medidas recomendadas:

- Enseñar uso correcto del inhalador y aerocámara.
- Evitar exposición al humo de tabaco, polvo, ácaros, pelo de animales.
- Controlar infecciones respiratorias y rinitis alérgica.
- Mantener vacunación anual contra influenza.
- Reconocer síntomas de alarma (disnea, tos nocturna persistente, uso frecuente de salbutamol).

Plan de acción: todo paciente asmático debe contar con instrucciones escritas sobre qué hacer ante una crisis.

9. Pronóstico

El pronóstico del asma infantil es favorable:

- Aproximadamente un **60–80 %** de los niños mejora o remite en la adolescencia.
 - La persistencia de síntomas se asocia a atopía, inicio temprano y exposición al tabaco.
 - Con tratamiento adecuado, los pacientes pueden llevar vida completamente normal.
-

10. Complicaciones

- Crisis asmática grave con hipoxemia o paro respiratorio.
 - Neumotórax espontáneo.
 - Neumonía o atelectasia por obstrucción.
 - Efectos adversos de corticoides (crecimiento, candida oral).
 - Remodelamiento bronquial (obstrucción irreversible si mal controlado).
-

11. Prevención

1. Evitar exposición a humo de cigarrillo y alérgenos.
 2. Mantener inmunizaciones al día (influenza, COVID-19).
 3. Lactancia materna exclusiva hasta 6 meses.
 4. Control de peso y actividad física regular.
 5. Educación familiar y escolar para identificar síntomas y prevenir crisis.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El diagnóstico de asma en niños pequeños es **clínico y de exclusión**.
2. **Primer episodio de sibilancias <2 años = bronquiolitis, no asma.**
3. **Salbutamol + corticoide sistémico** son el pilar del manejo agudo.
4. **Corticoide inhalado diario** es el fármaco más eficaz para prevención.
5. **No usar antibióticos ni mucolíticos** en crisis asmática.
6. Siempre instruir en **uso de inhalador y plan de acción**.
7. En EUNACOM, el control se evalúa por **síntomas, despertares y uso de rescate**.

Errores frecuentes:

- Usar solo broncodilatadores sin antiinflamatorio.
- Omitir corticoide inhalado en persistente leve.
- No educar a la familia en manejo de crisis.
- No medir saturación ni aplicar oxígeno en urgencias.
- Uso inapropiado de antibióticos.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **asma infantil** es una enfermedad inflamatoria crónica de vías respiratorias con obstrucción reversible.
2. El diagnóstico es **clínico**, basado en episodios recurrentes de sibilancias y tos con reversibilidad.
3. El **manejo agudo** incluye oxígeno, salbutamol e idealmente corticoides sistémicos.
4. El **tratamiento de mantención** depende del grado de control, con corticoides inhalados como base.
5. La **educación y control ambiental** son esenciales para evitar crisis.
6. La mayoría de los niños logra **control completo o remisión** en la adolescencia.
7. En el **EUNACOM**, se evalúan diagnóstico diferencial, clasificación de gravedad y manejo paso a paso.